Семинар 9. Преобразования задач оптимизации. Классы задач и интерполяция

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Теория

Классы задач

Все классы ниже — выпуклые задачи с линейной целевой функцией (к этому всегда можно перейти, см. приём надграфика), различающиеся видом ограничений:

(1) **LP:** $\min c^\top x$ при $Ax \le b$;
(2) **QP:** $\min \frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x$ при $Ax \le b$, $P \succeq 0$;
(3) **QCQP:** $\min x^\top P_0 x + q_0^\top x$ при $x^\top P_i x + q_i^\top x + r_i \le 0$, $P_i \succeq 0$;
(4) **SOCP:** $\min c^\top x$ при $\|A_i x + b_i\|_2 \le c_i^\top x + d_i$;
(5) **SDP:** $\min c^\top x$ при $F_0 + \sum_k x_k F_k \succeq 0$ (линейное матричное неравенство, LMI).

Имеет место цепочка LP $\subset$ QP $\subset$ QCQP $\subset$ SOCP $\subset$ SDP: каждый следующий класс содержит предыдущий. Чем шире класс, тем дороже решатель, поэтому задачу стоит записывать в *самом узком* подходящем классе.

Стандартные приёмы

(1) **Надграфик.** $\min f(x) \iff \min_{x,t} t$ при $f(x) \le t$: целевая функция становится линейной, сложность переезжает в ограничения.
(2) **Максимум и модуль.** $\max_i f_i(x) \le t \iff f_i(x) \le t\ \forall i$; $|u| \le t \iff -t \le u \le t$.
(3) **Конус второго порядка (лоренцев).** $L^{k+1} = \{(z,t) : \|z\|_2 \le t\}$.
(4) **Квадрат нормы.** $\|z\|_2^2 \le t \iff \left\| \begin{pmatrix} 2z \\ t-1 \end{pmatrix} \right\|_2 \le t+1$.
(5) **Дополнение Шура.** При $A \succ 0$: $\begin{pmatrix} A & B \\ B^\top & C \end{pmatrix} \succeq 0 \iff C - B^\top A^{-1} B \succeq 0$.

Класс $\mathcal{F}_{\mu,L}$ и интерполяция

Определение 1. $\mathcal{F}_{\mu,L}$, $0 \le \mu < L \le \infty$, — класс дифференцируемых функций $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, которые μ-сильно выпуклы и имеют L-липшицев градиент:

$$\tfrac{\mu}{2}\|y-x\|^2 \;\le\; f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x),\, y-x\rangle \;\le\; \tfrac{L}{2}\|y-x\|^2 \qquad \forall x, y.$$

Определение 2. Набор $\{(x_i, g_i, f_i)\}_{i\in I}$ называется *$\mathcal{F}_{\mu,L}$-интерполируемым*, если найдётся $f \in \mathcal{F}_{\mu,L}$ с $f(x_i) = f_i$ и $\nabla f(x_i) = g_i$ для всех $i \in I$.

Теорема 1 (Тейлор, Хендрикс, Глинёр, 2017)**.** *Набор $\{(x_i, g_i, f_i)\}_{i\in I}$ является $\mathcal{F}_{\mu,L}$-интерполируемым тогда и только тогда, когда для всех $i, j \in I$*

$$f_i \;\ge\; f_j + \langle g_j,\, x_i - x_j\rangle + \frac{1}{2(1-\mu/L)}\Big(\tfrac{1}{L}\|g_i - g_j\|^2 + \mu\|x_i - x_j\|^2 - \tfrac{2\mu}{L}\langle g_j - g_i,\, x_j - x_i\rangle\Big).$$

В частности, для $\mu = 0$ (выпуклые функции с L-липшицевым градиентом):

$$f_i \;\ge\; f_j + \langle g_j,\, x_i - x_j\rangle + \tfrac{1}{2L}\|g_i - g_j\|^2.$$

Замечание. Условия *линейны* по f_i и по элементам матрицы Грама векторов x_i, g_i. Поэтому вопрос «каково худшее поведение метода на классе $\mathcal{F}_{\mu,L}$» сводится к SDP — это подход *performance estimation problem* (PEP).

2 Задачи

Задача 1 (QCQP $\to$ SOCP $\to$ SDP)**.** (a) Пусть $P \succeq 0$, $P = LL^\top$. Запишите ограничение $x^\top P x + q^\top x + r \le 0$ как ограничение конуса второго порядка. Выведите отсюда, что выпуклая QCQP — частный случай SOCP.

(b) Докажите, что $\|z\|_2 \le t \iff \begin{pmatrix} tI & z \\ z^\top & t \end{pmatrix} \succeq 0$. Выведите, что SOCP — частный случай SDP.

(c) Почему на практике SOCP не решают как SDP? Сравните размеры: сколько переменных и какого размера матрица получается при переходе от одного ограничения L^{k+1} к LMI?

Задача 2 (Сведения к SOCP)**.** Запишите как SOCP:

(a) задачу Ферма–Вебера $\min_x \sum_{i=1}^m w_i \|x - a_i\|_2$, $w_i > 0$;

(b) задачу $\min_x \max_i \|A_i x - b_i\|_2$;

(c) задачу $\min_x \dfrac{\|Ax - b\|_2^2}{c^\top x + d}$ на множестве $c^\top x + d > 0$ (используйте повёрнутый конус);

(d) *робастное LP*: $\min c^\top x$ при $a_i^\top x \le b_i$ для всех $a_i \in \mathcal{E}_i = \{\bar a_i + P_i u : \|u\|_2 \le 1\}$, $i = 1, \dots, m$. *Указание:* найдите $\max_{a \in \mathcal{E}_i} a^\top x$ явно.

Задача 3 (Сведения к SDP)**.** Запишите как SDP:

(a) задачу $\min_x \lambda_{\max}\bigl(A_0 + \sum_k x_k A_k\bigr)$, $A_k \in \mathbb{S}^n$;

(b) задачу $\min_x \|A_0 + \sum_k x_k A_k\|_2$ (спектральная норма, $A_k \in \mathbb{R}^{p \times q}$); *указание:* $\|X\|_2 \le t \iff \begin{pmatrix} tI & X \\ X^\top & tI \end{pmatrix} \succeq 0$;

(c) ограничение $x^\top Y^{-1} x \le t$ с переменными $x \in \mathbb{R}^n$, $Y \in \mathbb{S}^n_{++}$, t.

Задача 4 (Худший случай градиентного спуска как SDP)**.** Рассмотрим один шаг градиентного спуска $x_1 = x_0 - \frac{h}{L} g_0$ для $f \in \mathcal{F}_{\mu,L}$ с минимумом x_* ($g_* = 0$, $f_* = f(x_*)$) и требуется найти

$$\max \bigl(f(x_1) - f_*\bigr) \qquad \text{при} \qquad \|x_0 - x_*\|^2 \le R^2$$

по всем $f \in \mathcal{F}_{\mu,L}$ и начальным точкам x_0.

(a) Пользуясь теоремой об интерполяции, замените максимизацию по функциям максимизацией по конечному набору $\{(x_i, g_i, f_i)\}_{i \in \{0,1,*\}}$, удовлетворяющему условиям интерполяции. Без ограничения общности $x_* = 0$, $f_* = 0$.

(b) Введите матрицу Грама G векторов (x_0, g_0, g_1) и вектор $F = (f_0, f_1)$. Покажите, что целевая функция и все ограничения линейны по (G, F), а условие «G — матрица Грама» равносильно $G \succeq 0$ (при $n \ge 3$). Выпишите получившуюся SDP размера 3×3.